

ÁLGEBRA I (DOBLE GRADO INFORMÁTICA-MATEMÁTICAS)

Relación 1: Soluciones Completas

Octubre de 2025

I. Conjuntos y Relaciones

1. Conjuntos y Doble Relación

Mostrar tres conjuntos X, Y, Z que verifiquen $X \in Y \in Z$, al mismo tiempo, $X \subseteq Y \subseteq Z$.

Solución: Una construcción posible utilizando el conjunto vacío ($\emptyset$) es:

- $X = \emptyset$
- $Y = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{X, \{X\}\}$
- $Z = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{X, \{X\}, Y\}$

Verificación:

- $X \in Y$ (pues $\emptyset$ es un elemento de Y).
- $Y \in Z$ (pues Y es un elemento de Z).
- $X \subseteq Y$ (pues $\emptyset$ es subconjunto de cualquier conjunto).
- $Y \subseteq Z$ (pues los elementos de Y , $\emptyset$ y $\{\emptyset\}$, son también elementos de Z).

2. Conjunto Potencia

Demostrar $A \subseteq B \Leftrightarrow \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

Solución:

- ($\Rightarrow$) Supongamos $A \subseteq B$. Sea $C \in \mathcal{P}(A)$. Por definición, $C \subseteq A$. Por la propiedad transitiva de la inclusión, si $C \subseteq A$ y $A \subseteq B$, entonces $C \subseteq B$. Esto implica $C \in \mathcal{P}(B)$. Por lo tanto, $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.
- ($\Leftarrow$) Supongamos $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. Sabemos que $A \subseteq A$, por lo tanto $A \in \mathcal{P}(A)$. Como $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$, se tiene que $A \in \mathcal{P}(B)$. Por definición de conjunto potencia, esto significa que $A \subseteq B$.

3. Equivalencias de Inclusión

Demostrar $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B$.

Solución:

- $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$) ($\Rightarrow$) Si $A \subseteq B$, entonces todo elemento de A está en B . Así, $A \cap B$ contiene exactamente los elementos de A , es decir, $A \cap B = A$.
- ($\Leftarrow$) Si $A \cap B = A$, entonces todo elemento de A está en $A \cap B$. Si $x \in A$, entonces $x \in A \cap B$, lo que implica $x \in B$. Por lo tanto, $A \subseteq B$.
- $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$) ($\Rightarrow$) Si $A \subseteq B$, entonces todo elemento de A está en B . La unión $A \cup B$ consiste en elementos que están en A o en B . Si están en A , también están en B , por lo que $A \cup B$ es simplemente B .
- ($\Leftarrow$) Si $A \cup B = B$. Sea $x \in A$. Entonces $x \in A \cup B$. Como $A \cup B = B$, se tiene $x \in B$. Por lo tanto, $A \subseteq B$.

4. Complementos y Conjunto Universal

(a) $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq c(B) \Leftrightarrow B \subseteq c(A)$.

(b) $A \cup B = X \Leftrightarrow c(A) \subseteq B \Leftrightarrow c(B) \subseteq A$.

Solución:

$$(A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq c(B))$$

$$\begin{aligned} A \cap B = \emptyset &\Leftrightarrow \neg \exists x, (x \in A \wedge x \in B) \\ &\Leftrightarrow \forall x, \neg(x \in A \wedge x \in B) \\ &\Leftrightarrow \forall x, (x \notin A \vee x \notin B) \\ &\Leftrightarrow \forall x, (x \in A \Rightarrow x \notin B) \\ &\Leftrightarrow \forall x, (x \in A \Rightarrow x \in c(B)) \\ &\Leftrightarrow A \subseteq c(B) \end{aligned}$$

$(A \subseteq c(B) \Leftrightarrow B \subseteq c(A))$ Esto se sigue por simetría, intercambiando A y B , ya que $A \subseteq c(B) \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$. Como $A \cap B = B \cap A$, $B \cap A = \emptyset \Leftrightarrow B \subseteq c(A)$.

$$(A \cup B = X \Leftrightarrow c(A) \subseteq B)$$

$$\begin{aligned} A \cup B = X &\Leftrightarrow c(A \cup B) = c(X) = \emptyset \\ &\Leftrightarrow c(A) \cap c(B) = \emptyset \\ &\Leftrightarrow c(A) \subseteq c(c(B)) \\ &\Leftrightarrow c(A) \subseteq B \end{aligned}$$

$(c(A) \subseteq B \Leftrightarrow c(B) \subseteq A)$ Esto se sigue por simetría, intercambiando A y B .

5. Leyes de De Morgan para Diferencia

Demostrar $(A - B) \cap (A - C) = A - (B \cup C)$.

Solución:

$$\begin{aligned} x \in (A - B) \cap (A - C) &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \cup C) \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \\ &\Leftrightarrow x \in A - (B \cup C) \end{aligned}$$

6. Propiedades de la Diferencia y la Intersección

(a) $A - B = A \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.

(b) $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$.

Solución:

(a) Se demuestra que $A - B = A$ si y solo si $A \cap B = \emptyset$.

(b)

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B - C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \notin C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \notin C \\ &\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge x \notin C \end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned}
 x \in (A \cap B) - (A \cap C) &\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge x \notin (A \cap C) \\
 &\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge \neg(x \in A \wedge x \in C) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge (x \notin A \vee x \notin C) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C)
 \end{aligned}$$

La primera parte del 'o' es falsa. Por lo tanto:

$$x \in (A \cap B) - (A \cap C) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C \Leftrightarrow x \in A \cap (B - C)$$

7. Diferencia Simétrica ($A \Delta B$)

Siendo $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$, demostrad:

- (a) $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$.
- (b) $A \Delta B = B \Delta A$.
- (c) $A \Delta \emptyset = A$.
- (d) $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ (Asociatividad).
- (e) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$ (Distributividad).

Solución:

- (a) Se demostró que la equivalencia lógica de $x \in (A - B) \cup (B - A)$ y $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$ es la misma: $(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$.
- (b) Se sigue de la conmutatividad de la unión de conjuntos.
- (c) $A \Delta \emptyset = (A - \emptyset) \cup (\emptyset - A) = A \cup \emptyset = A$.
- (d) Ambos lados de la igualdad son equivalentes a que x pertenezca a un número impar de los conjuntos A, B, C .
- (e) La demostración de la distributividad requiere demostrar que ambos lados son lógicamente equivalentes a: $(x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C) \vee (x \in A \wedge x \in C \wedge x \notin B)$.

8. Cardinalidad (Inclusión-Exclusión)

Si A y B son finitos, $|A \cup B| + |A \cap B| = |A| + |B|$.

Solución: Se usa la descomposición disjunta $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$.

9. Cardinalidad (Principio de Inclusión-Exclusión para tres conjuntos)

Si A, B , y C son finitos, $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.

Solución: Se aplica iterativamente la fórmula para dos conjuntos, usando $D = B \cup C$.

II. Lógica Proposicional

10. Equivalencias de la Implicación

Argumentar que las siguientes proposiciones son equivalentes:

- (a) $P \Rightarrow Q$.
- (b) $P \vee Q \Leftrightarrow Q$
- (c) $P \wedge Q \Leftrightarrow P$.

Solución: Las tres proposiciones son equivalentes, ya que son verdaderas exactamente en las mismas tres de las cuatro combinaciones posibles para P y Q (todas excepto $P = V$ y $Q = F$).

11. Equivalencias Lógicas

Argumentar la veracidad de las siguientes equivalencias:

- (a) $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ (Distributividad)
- (b) $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ (Distributividad)
- (c) $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$ (De Morgan)
- (d) $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$ (De Morgan)
- (e) $(P \vee \neg Q) \vee (P \vee \neg R) \Leftrightarrow P \vee \neg(Q \wedge R)$
- (f) $P \vee Q \vee \neg R \Leftrightarrow P \vee Q \vee \neg(P \vee R)$
- (g) $(P \vee \neg Q) \wedge (Q \vee \neg P) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee \neg(P \vee Q)$.

Solución:

(a)-(d) Son las leyes fundamentales de Distributividad y De Morgan.

(e)

$$\begin{aligned} (P \vee \neg Q) \vee (P \vee \neg R) &\Leftrightarrow P \vee \neg Q \vee \neg R \\ &\Leftrightarrow P \vee (\neg Q \vee \neg R) \\ &\Leftrightarrow P \vee \neg(Q \wedge R) \quad (\text{De Morgan}) \end{aligned}$$

(f)

$$\begin{aligned} P \vee Q \vee \neg(P \vee R) &\Leftrightarrow P \vee Q \vee (\neg P \wedge \neg R) \\ &\Leftrightarrow (P \vee Q \vee \neg P) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \\ &\Leftrightarrow (T) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \\ &\Leftrightarrow P \vee Q \vee \neg R \end{aligned}$$

(g) El lado izquierdo es el bicondicional $P \Leftrightarrow Q$. El lado derecho es $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$, que es la forma disyuntiva de $P \Leftrightarrow Q$. La equivalencia es verídica.

III. Producto Cartesiano y Aplicaciones

12. Propiedades del Producto Cartesiano

- (a) $A \times B$ es un subconjunto de $S \times T$ si $A \subseteq S$ y $B \subseteq T$.
- (b) $X = \{(0,0), (1,1)\}$ no es de la forma $A \times B$ en $S \times T$ con $S = T = \{0,1\}$.

Solución:

- (a) Si $(a,b) \in A \times B$, entonces $a \in A$ y $b \in B$. Como $A \subseteq S$ y $B \subseteq T$, entonces $a \in S$ y $b \in T$. Por lo tanto, $(a,b) \in S \times T$.
- (b) Si $X = A \times B$, entonces $A = \{0,1\}$ y $B = \{0,1\}$. Esto implicaría $X = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$, lo cual contradice la definición de X .

13. Descripción de un Producto Cartesiano

$X = \{a\}$ $Y = X \cup \{X\}$. Describir por extensión el conjunto $X \times Y$.

Solución: $X \times Y = \{(a,a), (a,\{a\})\}$

14. Identificación y Propiedades de Aplicaciones

Se analizan los subconjuntos de $A \times B$ con $A = \{1,2,3\}$ y $B = \{2,4,6\}$.

- (d) $\{(2,2), (1,6), (3,4)\}$ es la única aplicación ****biyectiva****.

15. Aplicaciones de X en Y

$X = \{1, 2, 3\}$ e $Y = \{a, b\}$. Describir todas las 8 aplicaciones de X en Y . **Solución:**

- No hay aplicaciones **inyectivas** ni **biyectivas** porque $|X| > |Y|$.
- Hay 6 aplicaciones **sobreyectivas** (todas excepto $f(X) = \{a\}$ y $f(X) = \{b\}$).

16. Composición de Aplicaciones

- (a) f y g inyectivas $\implies g \circ f$ es inyectiva.
- (b) f y g sobreyectivas $\implies g \circ f$ es sobreyectiva.
- (c) Si $g \circ f$ es inyectiva, f es inyectiva. Si $g \circ f$ es sobreyectiva, g es sobreyectiva.

17. Inversas por la Izquierda y por la Derecha

- (a) f es inyectiva $\Leftrightarrow$ Existe inversa por la izquierda ($g \circ f = id_S$).
- (c) f es sobreyectiva $\Leftrightarrow$ Existe inversa por la derecha ($f \circ g = id_T$).

18. Aplicación Característica

Probar que $\chi : \mathcal{P}(X) \rightarrow 2^X$ definida por $A \mapsto \chi_A$ es una biyección.

Solución: Se prueba la **inyectividad** (si $\chi_A = \chi_B$, entonces $A = B$) y la **sobreyectividad** (toda función $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ es la característica de $A = \{x \in X \mid f(x) = 1\}$).

IV. Imágenes e Imágenes Inversas

19. Imágenes de la Unión

$$f^*(X \cup Y) = f^*(X) \cup f^*(Y) \text{ y } f_*(A \cup B) = f_*(A) \cup f_*(B).$$

Solución: Ambas propiedades se demuestran por equivalencias lógicas usando la disyunción ($\vee$), la cual es compatible con la unión.

20. Imágenes de la Intersección

$$f^*(X \cap Y) = f^*(X) \cap f^*(Y) \text{ y } f_*(A \cap B) \subseteq f_*(A) \cap f_*(B).$$

Solución:

- f^* preserva la intersección por la compatibilidad de $\wedge$ y $\cap$.
- f_* solo preserva la inclusión, no la igualdad, en general.

21. Imagen de la Intersección y la Inyectividad

Demostrar que si f es inyectiva, entonces $f_*(A \cap B) = f_*(A) \cap f_*(B)$.

Solución: Se usa la inyectividad ($f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 = a_2$) para probar la inclusión $\supseteq$, que es la que falla en general.

22. Contraejemplo para la Imagen de la Intersección

Sea $f = |x| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $A = (0, 1)$ y $B = (-1, 0)$.

Solución: $f_*(A \cap B) = f_*(\emptyset) = \emptyset$. $f_*(A) \cap f_*(B) = (0, 1) \cap (0, 1) = (0, 1)$. Como $\emptyset \neq (0, 1)$, la igualdad no se cumple.

23. Imagen de la Imagen Inversa

Probar $f_*(f^*(X)) \subseteq X$ y se da la igualdad si f es sobreyectiva.

Solución: La inclusión siempre se cumple. La igualdad se cumple si f es sobreyectiva, porque entonces cualquier $y \in X$ es la imagen de algún elemento en $f^*(X)$.

24. Imagen Inversa de la Imagen

Probar $A \subseteq f^*(f_*(A))$, y se da la igualdad si f es inyectiva.

Solución: La inclusión siempre se cumple. La igualdad se cumple si f es inyectiva, porque si $f(a) = f(a')$ y $f(a') \in f_*(A)$, la inyectividad garantiza que $a = a'$, forzando a a estar en A .

25. Biyecciones de Conjuntos Potencia

Probar que, si f es biyectiva, entonces f_* y f^* son biyectivas e inversas una de la otra.

Solución: Se usa el Ejercicio 23 ($f_*(f^*(X)) = X$ si f es sobreyectiva) y el Ejercicio 24 ($f^*(f_*(A)) = A$ si f es inyectiva). Como f es biyectiva (inyectiva y sobreyectiva), ambas propiedades se cumplen, lo que demuestra que $f_* \circ f^* = id$ y $f^* \circ f_* = id$.